

# WHATSCRM AI

## Product Requirements Document (PRD)

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>    | 1.0                                                        |
| <b>Estado</b>     | MVP para piloto                                            |
| <b>Producto</b>   | SaaS de segmentación y recuperación comercial por WhatsApp |
| <b>Stack base</b> | Next.js + Supabase + OpenAI + WhatsApp Cloud API           |

Objetivo: validar que la IA puede leer conversaciones, clasificar contactos y activar campañas dirigidas sin reemplazar la operación cotidiana de WhatsApp Business.

# Recomendación técnica inicial

Para este MVP, Supabase se utilizará como infraestructura gestionada, mientras que la lógica de negocio permanecerá dentro de Next.js. Esto mantiene el proyecto simple para Cursor y deja abierta una futura migración a NestJS o Laravel.

- Frontend: Next.js (App Router).
  - Backend: Next.js (Route Handlers + Server Actions).
  - Base de datos: Supabase PostgreSQL.
  - Autenticación: Supabase Auth.
  - ORM: Prisma.
  - Tiempo real: Supabase Realtime, únicamente si se necesita.
  - Archivos: Supabase Storage.
  - IA: OpenAI.
  - Mensajería: Meta WhatsApp Cloud API.
  - Despliegue: Vercel + Supabase.
- 

## 1. Visión

Crear un SaaS que analice automáticamente conversaciones de WhatsApp Business mediante IA para organizar los contactos, segmentarlos y facilitar campañas de recuperación de clientes.

El objetivo del MVP no es reemplazar WhatsApp Business. El objetivo es convertir WhatsApp en una capa de inteligencia comercial.

## 2. Problema

Los pequeños negocios reciben cientos de conversaciones por WhatsApp y, después de algunos días, pierden visibilidad sobre quién mostró interés, qué producto consultó y quién puede recuperarse.

- Quién preguntó por pizza.
- Quién pidió un presupuesto.
- Quién preguntó por delivery.
- Quién no compró.
- Quién puede recuperarse.

## 3. Solución

- 1 Recibir conversaciones desde WhatsApp Cloud API.
- 2 Almacenar contactos, conversaciones y mensajes.
- 3 Analizar conversaciones con OpenAI.
- 4 Clasificar automáticamente cada contacto.
- 5 Organizar los contactos mediante segmentos dinámicos.

- 6 Permitir campañas utilizando plantillas oficiales de WhatsApp.

## 4. Usuario objetivo

Primera industria: restaurantes.

Expansión posterior:

- Clínicas.
- Despachos de abogados.
- Inmobiliarias.
- Concesionarios.
- Ecommerce.

## 5. Objetivo del MVP

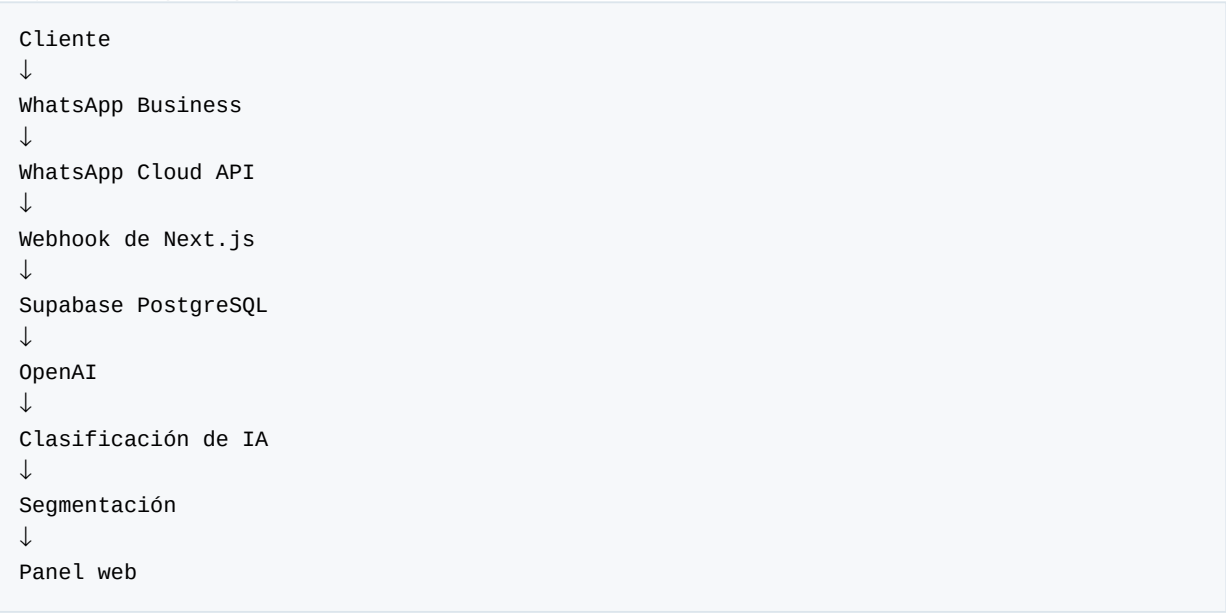
Validar que la IA puede:

- Clasificar correctamente los contactos.
- Segmentarlos automáticamente.
- Facilitar campañas comerciales dirigidas.

No se busca competir con HubSpot ni reemplazar WhatsApp.

## 6. Arquitectura

Flujo técnico principal:



### Principio técnico

La interfaz y la lógica del MVP viven en Next.js. Supabase aporta PostgreSQL, Auth, Storage y servicios gestionados. OpenAI y Meta se consumen exclusivamente desde el servidor.

## 7. Tecnologías

| Capa          | Tecnología                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui                     |
| Backend       | Next.js Route Handlers, Server Actions, Prisma                      |
| Datos         | Supabase PostgreSQL                                                 |
| Autenticación | Supabase Auth                                                       |
| IA            | OpenAI; modelo económico disponible para clasificación estructurada |
| APIs externas | WhatsApp Cloud API y OpenAI API                                     |

## 8. Módulos del MVP

### Módulo 1 - Autenticación

- Login.
- Registro.
- Recuperación de contraseña.

### Módulo 2 - Configuración

- API Key de OpenAI.
- WhatsApp Access Token.
- Phone Number ID.
- Verify Token.
- Webhook.
- Prompt de clasificación.

### Módulo 3 - Sincronización de WhatsApp

- Guardar contactos.
- Guardar conversaciones.
- Guardar mensajes.
- No mostrar el chat dentro del MVP.
- Estados: Nuevo, Procesando, Analizado y Error.

### Módulo 4 - Inteligencia Artificial

- Ejecutar el análisis después de X horas sin actividad.
- Extraer producto principal, producto específico, resumen, estado comercial, motivo de no compra, intención y atributos comerciales.
- Guardar la respuesta estructurada como JSON.

### Módulo 5 - Contactos

- Vista tipo Trello.
- Columnas: Nuevo, Interesado, No compró, Cliente y No contactar.
- Cada tarjeta muestra nombre, número, producto, etiquetas, último mensaje, fecha y resumen de IA.
- Acciones: editar clasificación, reanalizar y abrir WhatsApp.

### Módulo 6 - Segmentos

- Segmentos dinámicos basados en reglas.
- Ejemplo: Producto = Pizza; Estado = No compró; Último contacto < 15 días.
- Ejemplos: Pizza, Hamburguesas, Delivery, Clientes VIP, No compradores y Objeción de precio.

## Módulo 7 - Plantillas

- Listar, crear, editar y eliminar.
- Sincronizar desde Meta.
- Asignar un segmento.
- Previsualizar.
- Enviar.
- Campos: nombre, categoría, contenido, variables y segmento asociado.

## 9. Flujo funcional

```
Cliente escribe
↓
Webhook
↓
Guardar mensajes
↓
Esperar inactividad
↓
OpenAI analiza
↓
Clasifica
↓
Contacto aparece
↓
Usuario revisa
↓
Crear campaña
↓
Elegir segmento
↓
Enviar plantilla
```

## 10. Modelo de datos inicial

### users

```
id
name
email
```

### businesses

```
id
name
slug
```

### business users

```
business_id
user_id
role
```

### contacts

```
id
business_id
phone
name
status
created_at
```

## conversations

```
id
contact_id
last_message_at
ai_status
```

## messages

```
id
conversation_id
wa_message_id
direction
type
body
created_at
```

## ai analysis

```
id
conversation_id
summary
product
subcategory
intent
status
reason
segment
confidence
raw_json
```

## segments

```
id
business_id
name
rules_json
```

## templates

```
id
business_id
meta_template_id
name
category
content
status
```



## 11. Pantallas

- Login.
- Dashboard.
- Configuración.
- Contactos.
- Segmentos.
- Plantillas.

## 12. Dashboard

El dashboard será deliberadamente sencillo y mostrará:

- Contactos.
- Analizados.
- No compradores.
- Clientes.
- Segmentos.
- Plantillas.

## 13. Fuera del MVP

- Chat dentro del sistema.
- CRM completo.
- Pedidos.
- Facturación.
- Dashboard avanzado.
- Automatizaciones.
- Envíos masivos inteligentes.
- Embeddings.
- Agentes de IA.
- Multicanal.
- Roles avanzados.
- Analytics.

## 14. Roadmap

| Sprint   | Alcance                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Proyecto Next.js, Supabase, login, empresas y configuración.     |
| Sprint 2 | Webhook de WhatsApp, almacenamiento de mensajes y contactos.     |
| Sprint 3 | Integración con OpenAI, clasificación y segmentación automática. |
| Sprint 4 | Tablero Trello de contactos.                                     |
| Sprint 5 | Plantillas.                                                      |
| Sprint 6 | Envío de campañas.                                               |
| Sprint 7 | Pruebas del piloto.                                              |

### Criterios de éxito

- Clasificar automáticamente al menos el 85 % de las conversaciones en un segmento útil.
- Reducir el tiempo que el personal dedica a buscar clientes potenciales.
- Permitir lanzar campañas dirigidas a segmentos específicos en menos de 2 minutos.
- Recuperar clientes mediante campañas y validar el valor de la segmentación automática.

### Recomendación adicional

La IA no debe guardar un único segmento. Debe extraer atributos como producto, intención, estado y objeción. Los segmentos se construirán dinámicamente mediante reglas para permitir que un mismo contacto pertenezca simultáneamente a varios grupos.

Ejemplo: un contacto puede pertenecer a “Interesados en pizza”, “No compró” y “Consultó esta semana” al mismo tiempo.